

Fundamentos de la programación

Ejercicios. Hoja 3

Los ejercicios marcados como **Evaluable** tienen que entregarse a través de CV durante la sesión de laboratorio, previa corrección por parte del profesor.

Pueden utilizarse los condicionales (*if-else*), pero NO bucles.

1. Escribir un programa que solicite 4 enteros de teclado y calcule el máximo entre ellos.
2. Escribir un programa que solicite la nota numérica del examen de un alumno, compruebe que está entre 0 y 10 (incluidos) y muestre en pantalla la calificación cualitativa (con letras) de acuerdo a la siguiente tabla:

Nota num	Calificación
10	MH
[9, 10)	SB
[7, 9)	NT
[5, 7)	AP
[0, 5)	SS

3. Indica qué presenta en pantalla el siguiente fragmento de código:

```
int num = 3;
bool respuesta = !true && false;

if (num%2>0)
    if (respuesta || (num/5<3)) Console.WriteLine("Primera instruccion");
else Console.WriteLine("Segunda instruccion");
Console.WriteLine("Tercera instruccion");
```

¿Es correcta la indentación?

4. Asumiendo que **rango** es una variable de tipo **int**, para qué valores suyos se ejecutará la asignación:

```
if (!(rango/4<=12)) total = total+1;
if ((rango>1) && (rango<5) || (rango==8)) total = total+1;
if (rango>1) if ((rango<5) || (rango==8)) total = total+1;
```

5. ¿Qué escribe el siguiente programa en pantalla?

```
int i = 0;
if (false)
    if (true)
        i = 1;
else
    i = 2;
Console.WriteLine (i);
```

6. Generalizar el programa de resolución de ecuaciones de segundo grado ($ax^2 + bx + c = 0$) para calcular también las raíces complejas en el caso de que el discriminante sea negativo y también la raíz simple si $a = 0$ (puedes consultar cómo se calculan las raíces complejas en la Wikipedia).
7. Escribe un programa que calcule la nota final de la asignatura de FP con un decimal de precisión (con redondeo), tal como se hizo en la Hoja 2 de problemas, pero ahora teniendo en cuenta las restricciones de que todas las prácticas estén aprobadas (puedes asumir que hay solo 2 notas de prácticas) y que se obtenga una nota superior a 5 en el examen final.

8. Escribe un programa que lea de teclado un carácter correspondiente a un dígito hexadecimal ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F') y lo convierta en el valor decimal correspondiente (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15).

Pistas: es posible hacer una conversión del tipo `char` a `int` y trabajar con la representación interna (numérica) de los caracteres. La representación interna de los dígitos y las letras como valores numéricos sigue el orden habitual.

9. (**Evaluable**) Debido a la escasez de agua se pretende implantar un sistema de tarifas que penalice el consumo excesivo de este recurso, de acuerdo con la siguiente tabla:

Consumo (m^3)	<i>euros</i> / m^3
De 0 a 100	0.15
De 101 a 500	0.20
De 501 a 1000	0.35
De 1001 en adelante	0.80

Implementar un programa que solicite el consumo de agua en m^3 como entero y calcule la factura y el precio desglosado de acuerdo con la tabla anterior. Por ejemplo, para 1234 m^3 la cantidad de litros en cada tramo queda desglosada del siguiente modo

100	400	500	234
-----	-----	-----	-----

Es decir, 100 en el tramo 1º, 400 en el 2º, 500 en el 3º y 234 en el último. El programa debe escribir la factura desglosada y el total del siguiente modo:

Metros cúbicos: 1234

Consumo desglosado: $100 \cdot 0,15 + 400 \cdot 0,20 + 500 \cdot 0,35 + 234 \cdot 0,80$

A pagar: 457,2 euros

10. Un restaurante italiano ofrece pizzas vegetarianas y no vegetarianas. Todas las pizzas llevan mozzarella y tomate, y el cliente deberá elegir otro ingrediente. Los ingredientes para cada tipo de pizza son:

- Vegetarianos: Pimiento y tofu.
- No vegetarianos: Pepperoni, Jamón y Salmón.

Escribir un programa que pregunte al usuario si quiere una pizza vegetariana o no y en función de su respuesta le muestre los ingredientes posibles. A continuación le permitirá elegir uno de los ingredientes; comprobará que dicho ingrediente es adecuado a su elección previa (vegetariano o no) y mostrará la lista completa de ingredientes que lleva la pizza.